

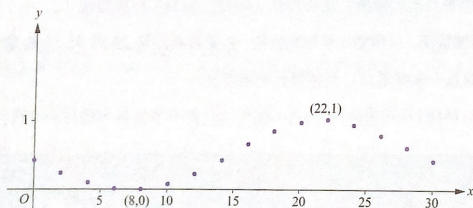
正弦函數 $y = \sin x$ 透過平移與伸縮，可以產生不同週期與振幅的函數 $y = a \sin(bx - h) + k$ ，這可用來描述週期現象。

例如：某高中的天文社成員觀測月球亮面的比例，從某日開始每隔二個夜晚在同一時間拍攝月球照片，並計算月球亮面比例，他們的觀測資料如下表所示。

表1 月球亮面觀察值

開始觀察 後的 x 日	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
月球亮面 比例 y (%)	42	24	10	2	0	8	23	43	66	85	97	100	92	77	60	41

將上表中的資料以點 (x, y) 標示在坐標平面上。

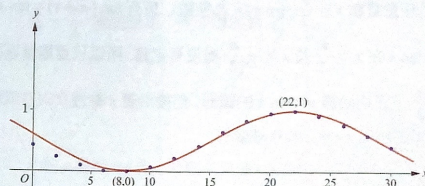


觀察圖形，可以約略看出這個圖形與正弦函數的圖形類似，因此我們試著用形如 $y = a \sin(bx - h) + k$ 的函數來描述這筆觀測資料。

決定選用的函數模型後，接下來要決定如何取 a, b, h, k 的值。

例題 5

如前頁表1，假設用正弦函數 $y = a \sin(bx - h) + k$ (其中 $a > 0, b > 0$) 來描述這筆觀測資料，並希望資料點中的最高點 $(22, 1)$ 與最低點 $(8, 0)$ 皆落在圖形上。



請回答下列問題。

- 試求函數 $y = a \sin(bx - h) + k$ 的週期與振幅。
- 若 $0 < h < 2\pi$ ，試求 a, b, h 與 k 的值。

解

- 因為資料點 $(22, 1), (8, 0)$ 都落在圖形上，且分別為圖形相鄰的最高點與最低點，根據正弦函數的特性，可以得知：

週期為 $2 \times (22 - 8) = 28$ (天)；振幅為 $\frac{1}{2}(1 - 0) = \frac{1}{2}$ 。亦可由振幅得到 $a = \frac{1}{2}$ 。

- 由週期為 $28 = \frac{2\pi}{b}$ ，所以 $b = \frac{\pi}{14}$ 。

又因為 $y = a \sin(bx - h) + k$ 的最大值為 $a + k = 1$ ，最小值為 $-a + k = 0$ ，所以 $a = \frac{1}{2}, k = \frac{1}{2}$ 。

將 $a = \frac{1}{2}, k = \frac{1}{2}, b = \frac{\pi}{14}$ 代入函數 $y = a \sin(bx - h) + k$ 中，

得到 $y = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi}{14}x - h\right) + \frac{1}{2}$ 。再將點 $(8, 0)$ 代入，

可得 $\frac{1}{2} \sin\left(\frac{8\pi}{14} - h\right) + \frac{1}{2} = 0$ ，所以 $\sin\left(\frac{8\pi}{14} - h\right) = -1$ 。

又 $0 < h < 2\pi$ ，故取 $\frac{8\pi}{14} - h = -\frac{\pi}{2}$ ， $h = \frac{15\pi}{14}$ 。